

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

這一課要學三種新方程

前面學過的一元二次方程，未知數都是「光著身」的。這一課的三種方程，未知數分別被關在三個地方：

分母裡	→	分式方程	例： $\frac{3}{x} = x - 2$
根號裡	→	無理方程	例： $\sqrt{x+2} = x$
另一條方程裡	→	二元二次方程組	例： $y = x + 1$ 與 $x^2 + y^2 = 25$

三種方程的做法都是同一個念頭：

想辦法把未知數「放出來」，變回會解的一元二次方程。

但放出來是有代價的——

去分母、平方，這兩個動作都可能多生出「假的解」。所以這一課每一題最後都要驗根。

一、分式方程

分式方程 四步	
什麼時候用：方程裡有分母，而且分母含有未知數	
1. 把每個分母因式分解，找出最簡公分母	※ 分母是 $x^2 - 4$ 要先拆成 $(x+2)(x-2)$
2. 兩邊同乘最簡公分母，去分母	※ 每一項都要乘，包括沒有分母的那一項
3. 解這條整式方程	※ 照一元二次方程的做法：移項、因式分解、分兩支
4. 驗根：把每個解代回原方程的分母	※ 令分母等於 0 的叫增根，一定要捨去

★ 範例一：解 $\frac{3}{x} = x - 2$

算式	這一步在做什麼
$\frac{3}{x} = x - 2$	原方程。分母有 x ，所以先寫低 $x \neq 0$
最簡公分母是 x	分母只有一個，最簡公分母就是它
$3 = x(x - 2)$	兩邊同乘 x ，去分母
$3 = x^2 - 2x$	展開右邊

算式	這一步在做什麼
$x^2 - 2x - 3 = 0$	移項，化成一般式
$(x - 3)(x + 1) = 0$	因式分解
$x - 3 = 0$ 或 $x + 1 = 0$	兩個因式各自等於 0，分兩支寫
$x_1 = 3$ 或 $x_2 = -1$	兩支各自解出
驗根 $x_1 = 3$ ：代入分母 x 得 3	不等於 0，保留
驗根 $x_2 = -1$ ：代入分母 x 得 -1	不等於 0，保留
$\therefore x_1 = 3$ 或 $x_2 = -1$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

二、無理方程

無理方程 四步	
什麼時候用：未知數被關在根號裡面	
1. 移項，讓根號單獨留在一邊	※ 根號要孤立，才能一次平方掉
2. 兩邊平方，去根號	※ 右邊是整體平方： $(x - 3)^2$ 不等於 $x^2 - 9$
3. 解這條整式方程	※ 照一元二次方程的做法：移項、因式分解、分兩支
4. 驗根：把每個解代回原方程	※ 平方會多出假根；左右不相等的一定要捨去

★ 範例二：解 $\sqrt{x + 2} = x$

算式	這一步在做什麼
$\sqrt{x + 2} = x$	原方程。根號已經單獨在左邊，可以直接平方
$x + 2 = x^2$	兩邊平方，去根號
$x^2 - x - 2 = 0$	移項，化成一般式
$(x - 2)(x + 1) = 0$	因式分解
$x - 2 = 0$ 或 $x + 1 = 0$	兩個因式各自等於 0，分兩支寫
$x_1 = 2$ 或 $x_2 = -1$	兩支各自解出
驗根 $x_1 = 2$ ：左邊 $\sqrt{2 + 2} = 2$ ，右邊 2	左右相等，保留
驗根 $x_2 = -1$ ：左邊 $\sqrt{-1 + 2} = 1$ ，右邊 -1	根號算出來一定不是負數，左右不相等，捨去

算式	這一步在做什麼
$\therefore x = 2$	作答：只有一個根通過驗根，就只寫一個

三、二元二次方程組

二元二次方程組 四步	
什麼時候用：兩條方程、兩個未知數，其中一條是二次	
1. 找出那條一次方程	※ 一次方程才好用來「用一個字母表示另一個」
2. 從一次方程解出一個未知數	※ 例如寫成 $y = x + 1$ ，準備代入
3. 代入二次方程，解出第一個未知數	※ 代入後只剩一個字母，就變回熟悉的一元二次方程
4. 每個解都要回代，求出另一個未知數	※ 答案要成對寫：有幾個 x 就有幾對 (x, y)

★ 範例三：解方程組 $y = x + 1$ 與 $x^2 + y^2 = 25$

算式	這一步在做什麼
已知： $y = x + 1$ （一次） 與 $x^2 + y^2 = 25$ （二次）	一次那條已經解好 y ，可以直接代入
$x^2 + (x + 1)^2 = 25$	把 y 換成 $x + 1$ ，代入二次方程
$x^2 + x^2 + 2x + 1 = 25$	展開 $(x + 1)^2$
$2x^2 + 2x - 24 = 0$	移項，合併同類項
$x^2 + x - 12 = 0$	兩邊除以 2，數字變細
$(x - 3)(x + 4) = 0$	因式分解
$x - 3 = 0$ 或 $x + 4 = 0$	兩個因式各自等於 0，分兩支寫
$x_1 = 3$ 或 $x_2 = -4$	兩支各自解出 x
$y_1 = 4$ 或 $y_2 = -3$	回代 $y = x + 1$ ：這一步最容易漏
$\therefore (x_1, y_1) = (3, 4)$ 或 $(x_2, y_2) = (-4, -3)$	作答：方程組的答案要成對寫

四、這一課最容易錯的一步

下面兩欄，前三行一模一樣，分歧在第四行。

題目：解 $\frac{2}{x-3} = \frac{x-1}{x-3}$

常見寫法	正確寫法
兩邊乘 $(x - 3)$ ，去分母	兩邊乘 $(x - 3)$ ，去分母
$2 = x - 1$	$2 = x - 1$
$x = 3$	$x = 3$
答： $x = 3$	※ 驗根： $x = 3$ 令分母 $x - 3 = 0$ ，分式沒有意義 → 增根，捨去
	∴ 原方程無解

※ 差在這裡：解出來的數字一定要代回分母檢查。令分母等於 0 的數叫「增根」，它不是原方程的解。

接下來

請拿本單元的《課堂練習》，照上面三張手順卡完成練習 A、B、C。做每一題時，把對應的那張手順卡放在旁邊，手指指住你正在做的那一步。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（日本特別支援教育小步子原則）
輔助設計	D12 自我核對清單＋分段結構、D14 錯誤分析對比（正誤雙欄）
選用理由	本單元三個子題（分式方程／無理方程／二元二次方程組）全部屬 S2 多步驟程序運算，核心瓶頸是序列性步驟在工作記憶中崩潰、漏步驟。三種方程的步驟不同但都是固定序列，正是手順卡的標準適用情境。輔助設計對準本單元唯一的高頻固定錯法——漏驗根／不捨增根：D12 把「驗根了嗎」變成可自我判定的核對項，D14 把增根從隱性錯誤變成可指認的對象。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	第一輪：三張手順卡完整給，練習 A 每題旁重印精簡步驟號。第二輪：手順卡只留「※ 驗根」一句，練習 B 只在區塊開頭放一次。第三輪：只問「這題有幾步」，練習 C 不放任何步驟提示。第四輪：完全移除，改由學生自己在草稿上先寫四步再動筆。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（我做→我們做→你做→你教我）、F2 番茄鐘分段：每完成一個區塊停下來對自我核對清單
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a5 分段作答、a6 增加行距／放大作答欄、b5 可使用計算機
工具卡	本單元另出《工具卡_三種方程手順卡》，三張卡剪下護貝後放桌面，解題時手指實時跟蹤。